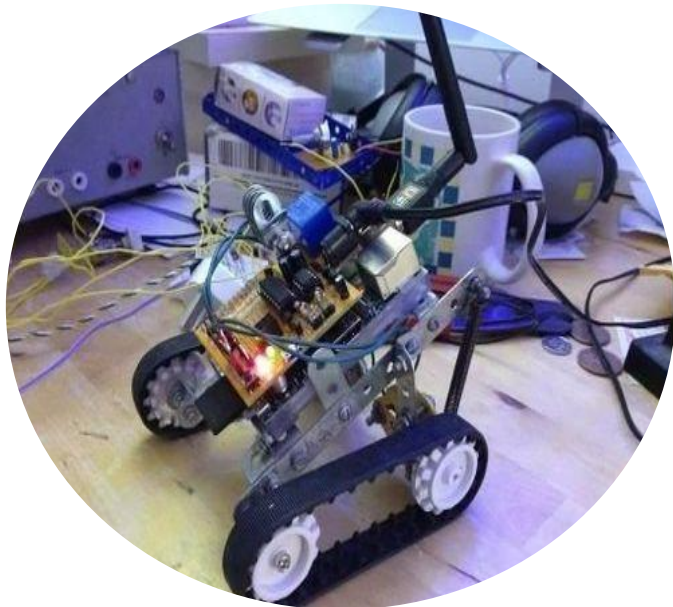
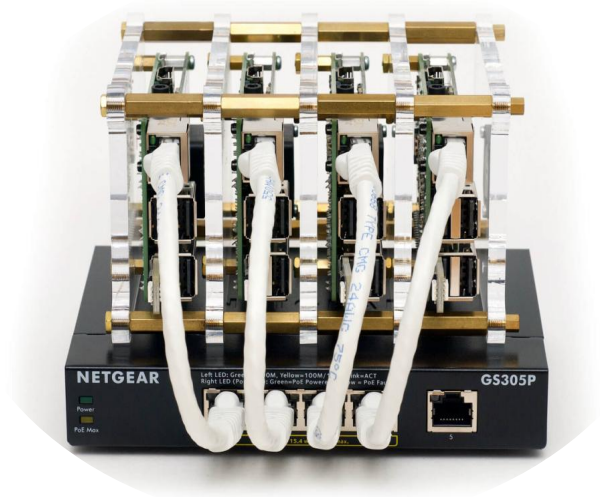




微机原理与微系统实验-树莓派



主讲老师：王小静
办公地点：慧园2栋411
open office hours：周三14:00-16:00

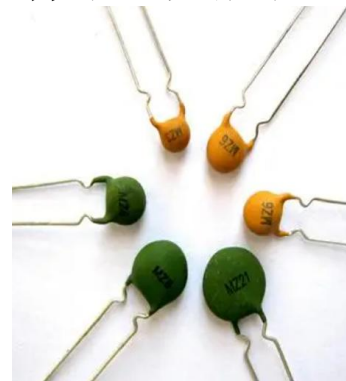
Class 6: 模拟温度传感器实验

热敏电阻

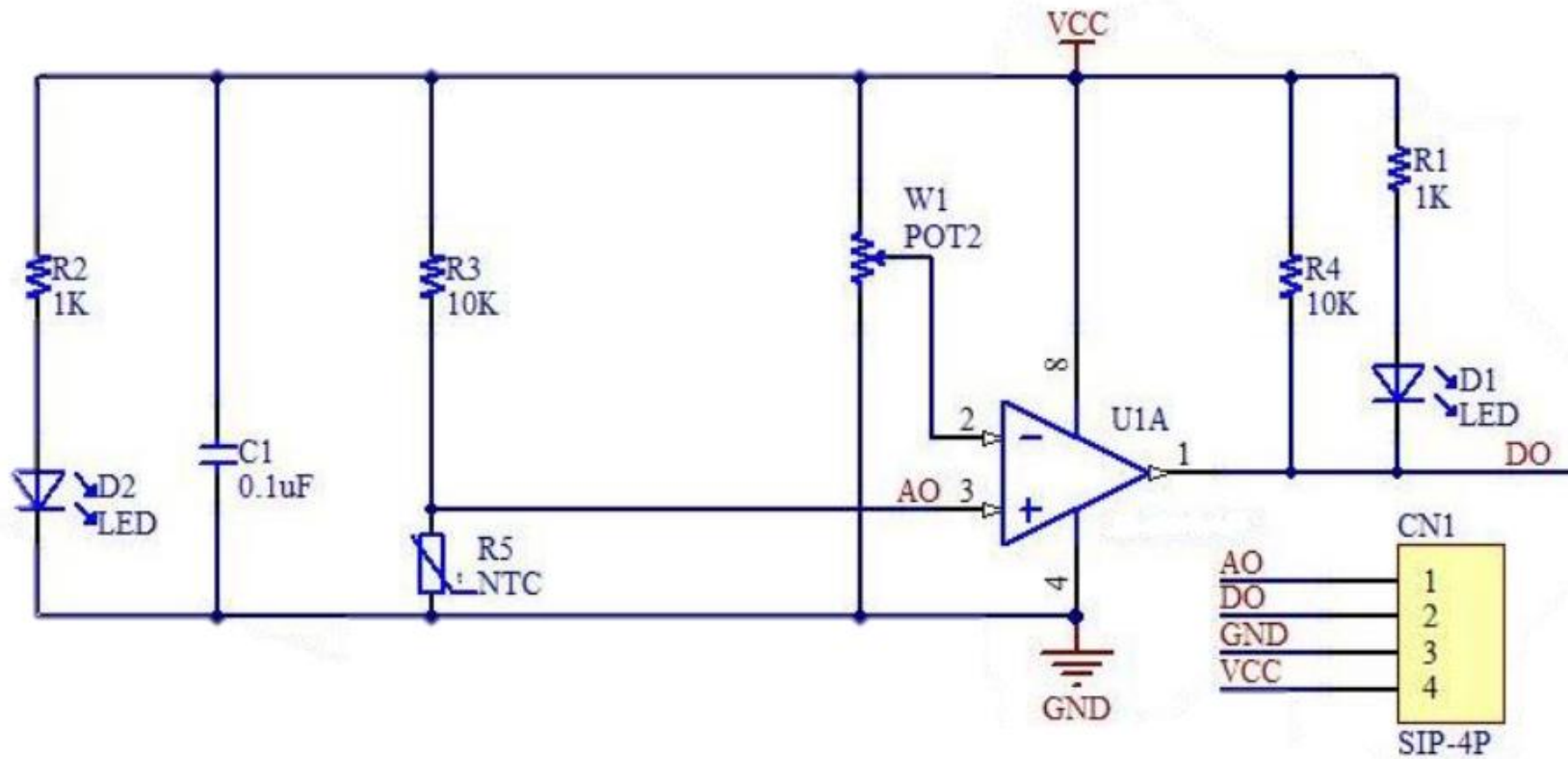
NTC（Negative Temperature Coefficient）热敏电阻，是一种对温度敏感的电阻，其电阻值随温度的升高而减小。NTC热敏电阻通常由金属氧化物半导体材料制成，当温度升高时，自由电子和空穴的移动加快，导致电阻值降低。NTC热敏电阻由于其电阻值随温度升高而减小的特性，常被用于温度检测传感器中。



PTC（Positive Temperature Coefficient）热敏电阻则是一种正温度系数热敏电阻，其电阻值随温度的升高而增大。PTC热敏电阻在达到居里温度时，电阻值会阶跃性地增加，通常用于加热器件中，如烘鞋器、暖风机等。



温度传感器模块



NTC热敏电阻测温电路通常由热敏电阻、运放、电压调节电路和数字转换电路组成。热敏电阻用于测量温度，运放用于放大电压信号，电压调节电路用于稳定电压，数字转换电路用于将模拟信号转化为数字信号，并通过微处理器处理数据并显示出温度值。

PCF8591 模数转换器

PCF8591是一个单片集成、单独供电、低功耗、8-bit CMOS数据获取器件。PCF8591具有4个模拟输入、1个模拟输出和1个串行I²C总线接口。PCF8591的3个地址引脚A0, A1和A2可用于硬件地址编程，允许在同个I²C总线上接入8个PCF8591器件，而无需额外的硬件。在PCF8591器件上输入输出的地址、控制和数据信号都是通过双线双向I²C总线以串行的方式进行传输。

VDD、VSS：电源端。（2.5~6V）

AIN0~AIN3：模拟信号输入端。

A0~A2：引脚地址端

SDA、SCL：I2C 总线的数据线、时钟线。

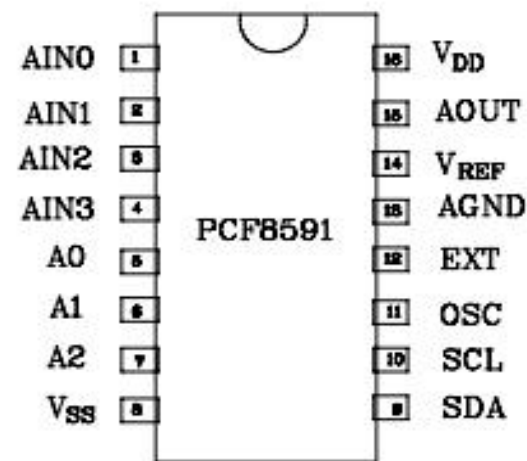
OSC：外部时钟输入端，内部时钟输出端。

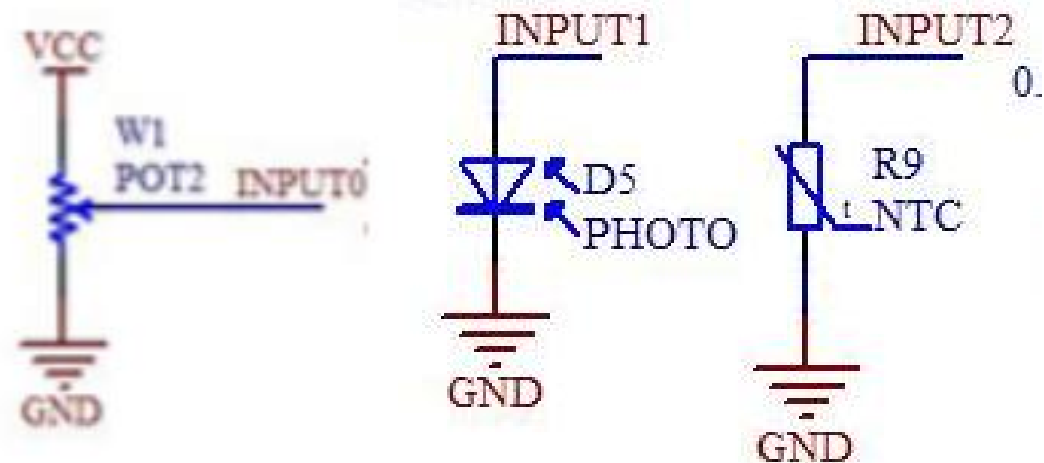
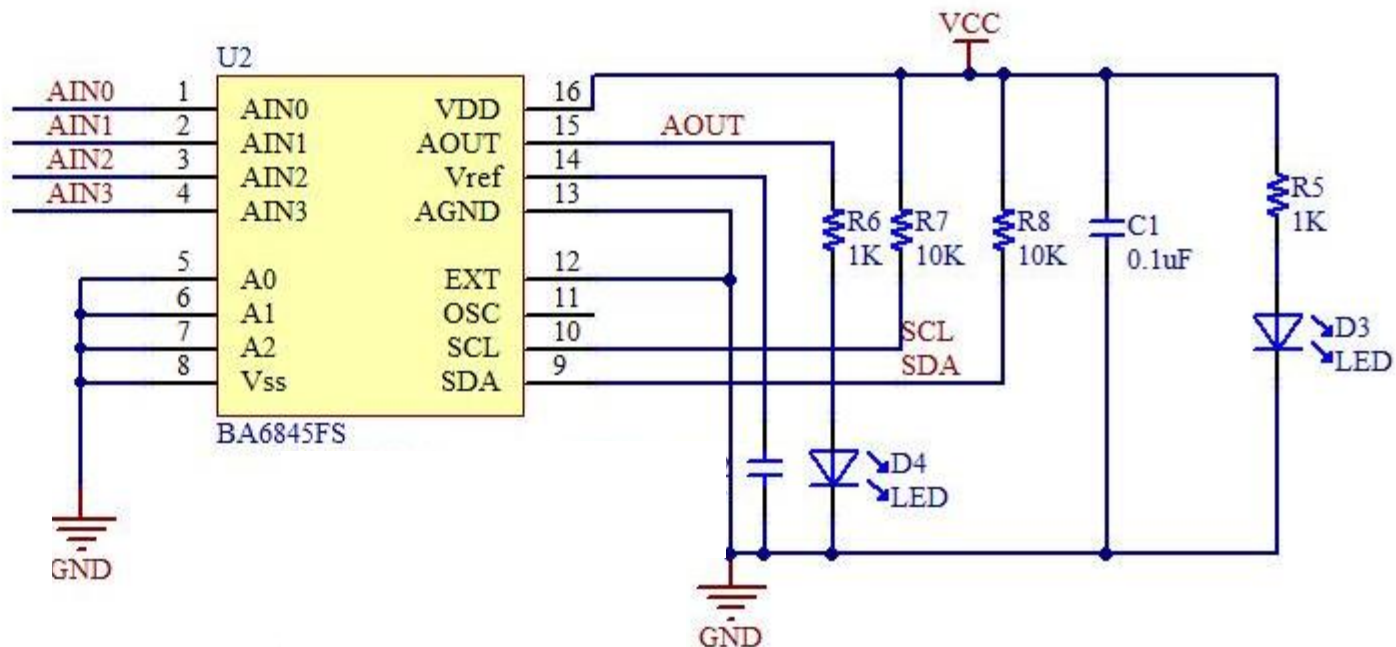
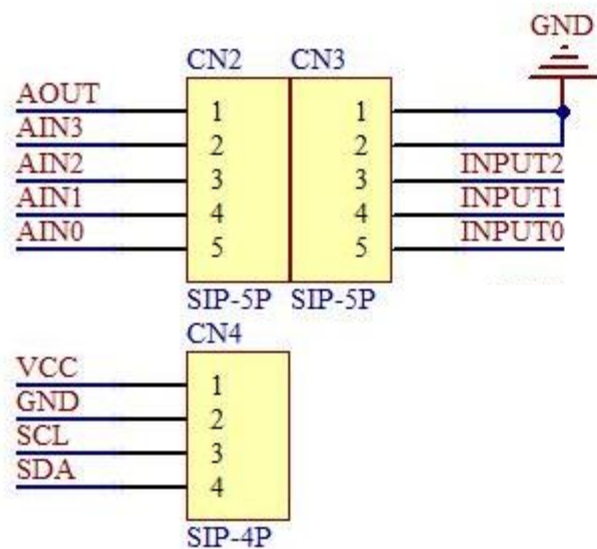
EXT：内部、外部时钟选择线，使用内部时钟时 EXT 接地。

AGND：模拟信号地。

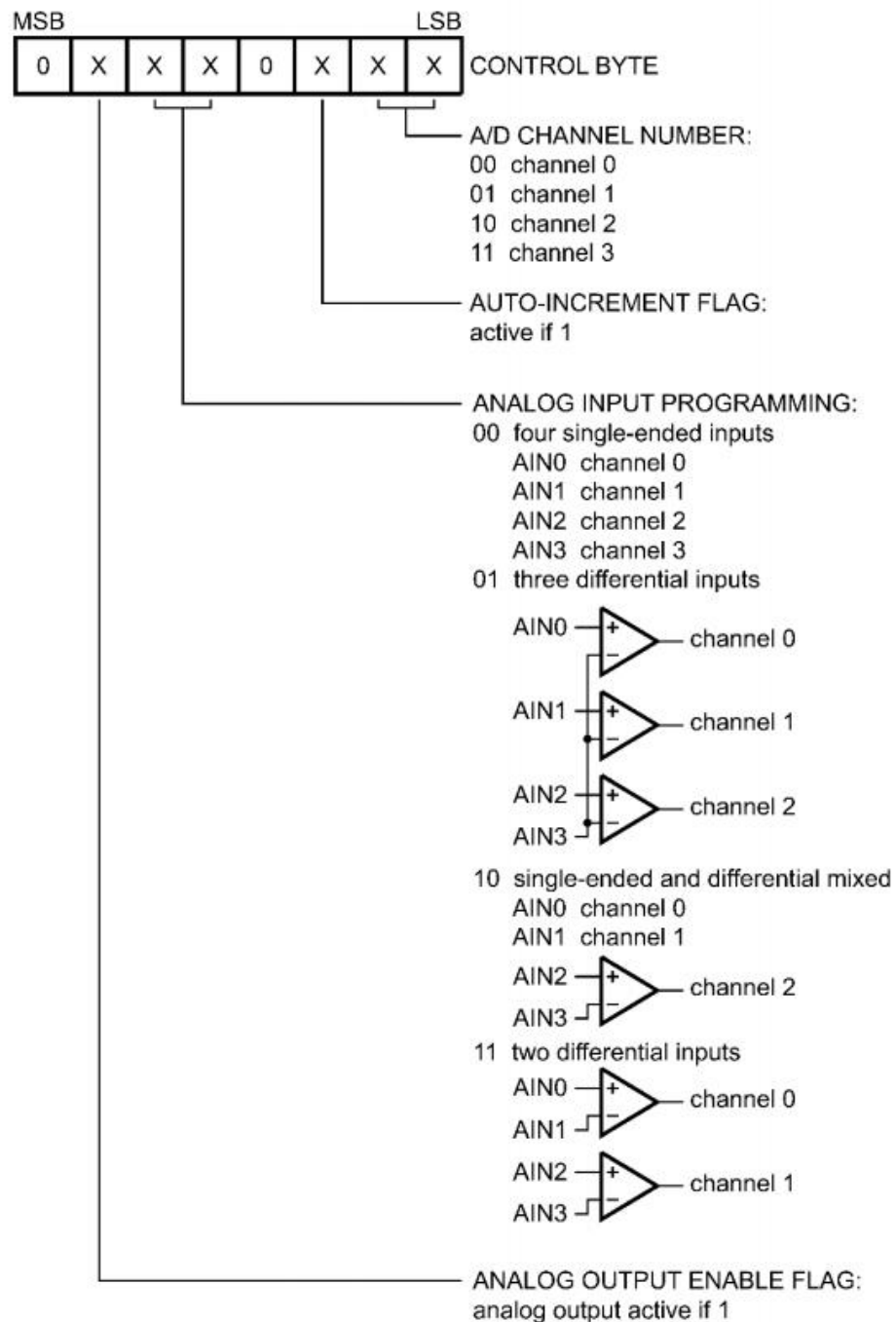
AOUT：D/A 转换输出端。

VREF：基准电源端。



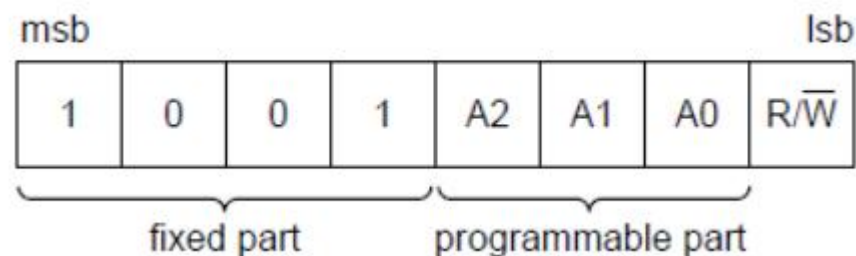


该模块的原理图



备通过向该设备发送有效地址而被激活。地址由固定部分和可编程部分 A0, A1, A2 进行设置。地址必须以邮寄方式发送。
的第一个字节。地址字节的最后一个位是读/写位，它设置了下列数据

859 设备地址是 0x48（在 7 位地址模式中）或者
8 位地址模式中）



1: 要向PCF8591发送一个数值来控制LED的亮度，
第一个字节为：0b'10010000即0x90；

1: 要从PCF8591读取电位器的值，电位器接在AIN0
第一个字节为：0b'10010000即0x90；
第二个字节为：0b'00000000 即0x00；
第三个字节为：0b'10010001即0x91；
第四个字节为：返回值

1: 要向PCF8591发送一个数值来控制LED的亮度,

第一个字节为: 0b'10010000即0x90;

第二个字节为: 0b'01000000 即0x40;

第三个字节为: 亮度的赋值

向设备写入一个字节的数

```
bus.write_byte(DEVICE_ADDRESS, data_to_send)
```

#向设备写入一个字节的数, 先发送一个命令字节, 然后是数据字节。

```
write_byte_data(address, command, value):
```

本例: `bus.write_byte(0x48,0x40)` `bus.write_byte(0x48,user_data)`

或者: `bus.write_byte_data(0x48, 0x40, user_data)`

1: 要从PCF8591读取电位器的值, 电位器接在AIN0

第一个字节为: 0b'10010000即0x90;

第二个字节为: 0b'00000000 即0x00;

第三个字节为: 0b'10010001即0x91;

第四个字节为: 返回值

从设备读取一个字节的数

```
data_received = bus.read_byte(DEVICE_ADDRESS)
```

本例: `bus.write_byte(0x48,0x00)` `bus.read_byte(0x48)`

或者: `bus.read_byte_data(0x48, 0x00)`

1.通过函数读取得到传感器模拟输出通过 A/D 转化后的数字值:

`analogVal =PCF8591.read(0)`

2.利用上面的值计算热敏电阻的原始模拟电压值 V_r :

$V_r = 3.3 * \text{float}(\text{analogVal}) / 255$

3.从上面的电路图可知, R3 与 R5 串联, 所以电流值相等, R3 电阻阻值为 10K, 即 10000, 所以热敏电阻值:

$R_t = 10000 * V_r / (3.3 - V_r)$

4. Steinhart-Hart 方程, 热敏电阻的阻值为:

$$R = R_0 \exp \left[B \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0} \right) \right]$$

T_0 : Standard Temperature 298.15 K (25 °C)

R_0 : Resistance at T_0 K

B: Thermistor Constant (K)

注意: 由于温度传感器型号未知, 在这次实验中, R_0 的值暂时选取为 10k, B 的值为 3950。

我们已经测出 R 的值, 即为 R_t 。根据 Steinhart-Hart 方程即可推导出温度 T 的表达式。

实验要求

1: 温度测量及显示，展示温度输出值随着环境温度变化而发生变化。

More:

1: 输入改为：1Hz，3.3Vpp正弦波（0~3.3V，记得加offset 1.65V），然后为其画图并保存；

2: 可以调用fft函数计算并打印出输入信号的频率；

3: 用逻辑分析仪抓取一下SCL、SDA线上真正在传输的数据，更深刻理解I2C通信过程。

